

LAPORAN PRAKTIKUM 9
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

Uji korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel numerik. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat, melainkan hanya menggambarkan sejauh mana kedua variabel saling berkaitan. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang -1 hingga $+1$, di mana nilai $+1$ menunjukkan hubungan positif sempurna, -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, dan 0 menandakan tidak adanya hubungan.

Beberapa teknik uji korelasi yang umum digunakan antara lain korelasi **Pearson**, **Spearman**, dan **Kendall**. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel kontinu dengan asumsi data berdistribusi normal. Korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal atau data yang tidak memenuhi asumsi normalitas dan didasarkan pada peringkat data. Sementara itu, korelasi Kendall digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel ordinal berdasarkan perbandingan pasangan data konkordan dan diskordan.

B. Langkah – Langkah Percobaan

```
# Langkah – Langkah Percobaan

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import pearsonr, spearmanr, kendalltau

# Data
X = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
Y = np.array([2, 3, 5, 4, 6])

# Korelasi Pearson
pearson_corr, pearson_p_value = pearsonr(X, Y)
print("Korelasi Pearson: ", pearson_corr)
print("Nilai p (Pearson): ", pearson_p_value)

# Korelasi Spearman
spearman_corr, spearman_p_value = spearmanr(X, Y)
print("Korelasi Spearman: ", spearman_corr)
print("Nilai p (Spearman): ", spearman_p_value)

# Korelasi Kendall
kendall_corr, kendall_p_value = kendalltau(X, Y)
print("Korelasi Kendall: ", kendall_corr)
print("Nilai p (Kendall): ", kendall_p_value)

Korelasi Pearson:  0.8999999999999999
Nilai p (Pearson):  0.0373860734684987
Korelasi Spearman:  0.8999999999999998
Nilai p (Spearman):  0.03738607346849874
Korelasi Kendall:  0.7999999999999999
Nilai p (Kendall):  0.08333333333333333
```

C. Langkah – Langkah Praktikum

Soal 1:

1. Hitung nilai koefisien korelasi Pearson.

```
# Langkah – Langkah Praktikum
# Soal 1

import numpy as np
from scipy.stats import pearsonr, t
import math

# Data
jam_belajar = np.array([
    2.0, 3.0, 4.0, 2.5, 3.5, 5.0, 1.5, 4.5, 3.0, 2.0,
    5.0, 3.0, 2.5, 4.0, 3.5, 1.5, 5.5, 4.5, 2.0, 3.0,
    4.0, 3.5, 2.5, 5.0, 4.5, 3.0, 2.0, 1.5, 5.5, 4.0
])

nilai_ujian = np.array([
    60, 65, 68, 62, 70, 75, 55, 73, 67, 60,
    78, 65, 63, 71, 69, 57, 80, 74, 61, 66,
    70, 72, 64, 77, 75, 68, 59, 56, 82, 72
])

# 1. Menghitung Koefisien Korelasi Pearson
r, _ = pearsonr(jam_belajar, nilai_ujian)
print("1. Koefisien Korelasi Pearson (r) =", round(r, 3))
```

1. Koefisien Korelasi Pearson (r) = 0.981

2. Lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan (gunakan tingkat signifikansi 5%).

```
# 2. Uji Hipotesis Korelasi ( $\alpha = 5\%$ )
n = len(jam_belajar)
t_hitung = r * math.sqrt((n - 2) / (1 - r**2))
t_tabel = t.ppf(1 - 0.025, df=n - 2)

print("\n2. Uji Hipotesis")
print("    t hitung =", round(t_hitung, 2))
print("    t tabel   =", round(t_tabel, 3))

if abs(t_hitung) > t_tabel:
    print("    Keputusan: Tolak H0 (hubungan signifikan)")
else:
    print("    Keputusan: Gagal Tolak H0 (tidak signifikan)")
```

2. Uji Hipotesis
t hitung = 26.69
t tabel = 2.048
Keputusan: Tolak H0 (hubungan signifikan)

3. Berikan interpretasi hasil korelasi dan kekuatan hubungan.

```
# 3. Interpretasi Kekuatan Hubungan
if abs(r) >= 0.80:
    kekuatan = "sangat kuat"
elif abs(r) >= 0.60:
    kekuatan = "kuat"
elif abs(r) >= 0.40:
    kekuatan = "sedang"
elif abs(r) >= 0.20:
    kekuatan = "lemah"
else:
    kekuatan = "sangat lemah"

print("\n3. Interpretasi")
print(f"    Korelasi positif dengan kekuatan hubungan {kekuatan}")
```

3. Interpretasi

Korelasi positif dengan kekuatan hubungan sangat kuat

Soal 2:

1. Hitung nilai koefisien korelasi Spearman.

```
# Soal 2

import numpy as np
from scipy.stats import spearmanr, t
import math

# Data
peringkat_akademik = np.array([
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
])

peringkat_olahraga = np.array([
    10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
    20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11
])

# 1. Menghitung Koefisien Korelasi Spearman
rs, _ = spearmanr(peringkat_akademik, peringkat_olahraga)
print("1. Koefisien Korelasi Spearman (rs) =", round(rs, 3))
```

1. Koefisien Korelasi Spearman (rs) = 0.504

2. Uji hipotesis untuk menentukan apakah hubungan yang signifikan ada (gunakan tingkat signifikansi 5%).

```
# 2. Uji Hipotesis Korelasi Spearman ( $\alpha = 5\%$ )
n = len(peringkat_akademik)
t_hitung = rs * math.sqrt((n - 2) / (1 - rs**2))
t_tabel = t.ppf(1 - 0.025, df=n - 2)

print("\n2. Uji Hipotesis")
print("    t hitung =", round(t_hitung, 2))
print("    t tabel  =", round(t_tabel, 3))

if abs(t_hitung) > t_tabel:
    print("    Keputusan: Tolak H0 (hubungan signifikan)")
else:
    print("    Keputusan: Gagal Tolak H0 (tidak signifikan)")
```

2. Uji Hipotesis
t hitung = 2.47
t tabel = 2.101
Keputusan: Tolak H0 (hubungan signifikan)

3. Interpretasikan hasilnya.

```
# 3. Interpretasi Hasil
if abs(rs) >= 0.80:
    kekuatan = "sangat kuat"
elif abs(rs) >= 0.60:
    kekuatan = "kuat"
elif abs(rs) >= 0.40:
    kekuatan = "sedang"
elif abs(rs) >= 0.20:
    kekuatan = "lemah"
else:
    kekuatan = "sangat lemah"

arah = "negatif" if rs < 0 else "positif"

print("\n3. Interpretasi")
print(f"    Terdapat korelasi {arah} dengan kekuatan hubungan {kekuatan}")
```

3. Interpretasi
Terdapat korelasi positif dengan kekuatan hubungan sedang

Soal 3:

1. Hitung nilai koefisien korelasi Kendall.

```
# Soal 3

import numpy as np
from scipy.stats import kendalltau, norm
import math

# Data
hari_absen = np.array([
    2, 3, 1, 4, 2,
    5, 3, 2, 4, 1,
    5, 3, 2, 4, 1
])

proyek_selesai = np.array([
    8, 7, 9, 6, 8,
    5, 7, 8, 6, 9,
    5, 7, 8, 6, 9
])

# 1. Menghitung Koefisien Korelasi Kendall
tau, _ = kendalltau(hari_absen, proyek_selesai)
print("1. Koefisien Korelasi Kendall ( $\tau$ ) =", round(tau, 3))
```

1. Koefisien Korelasi Kendall (τ) = -1.0

2. Lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan (gunakan tingkat signifikansi 5%).

```
# 2. Uji Hipotesis Korelasi Kendall ( $\alpha = 5\%$ )
n = len(hari_absen)
z_hitung = tau * math.sqrt((9 * n * (n - 1)) / (2 * (2 * n + 5)))
z_tabel = norm.ppf(1 - 0.025)

print("\n2. Uji Hipotesis")
print("    Z hitung =", round(z_hitung, 2))
print("    Z tabel   =", round(z_tabel, 3))

if abs(z_hitung) > z_tabel:
    print("    Keputusan: Tolak H0 (hubungan signifikan)")
else:
    print("    Keputusan: Gagal Tolak H0 (tidak signifikan)")
```

2. Uji Hipotesis
Z hitung = -5.2
Z tabel = 1.96
Keputusan: Tolak H0 (hubungan signifikan)

3. Berikan interpretasi hasil hubungan antar variabel.

```
# 3. Interpretasi Hasil
if abs(tau) >= 0.80:
    kekuatan = "sangat kuat"
elif abs(tau) >= 0.60:
    kekuatan = "kuat"
elif abs(tau) >= 0.40:
    kekuatan = "sedang"
elif abs(tau) >= 0.20:
    kekuatan = "lemah"
else:
    kekuatan = "sangat lemah"

arah = "negatif" if tau < 0 else "positif"

print("\n3. Interpretasi")
print(f"    Terdapat korelasi {arah} dengan kekuatan hubungan {kekuatan}")
```

3. Interpretasi

Terdapat korelasi negatif dengan kekuatan hubungan sangat kuat

D. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian korelasi yang telah dilakukan, ketiga soal menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antar variabel. Pada korelasi **Pearson**, terlihat hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah jam belajar dan nilai ujian, artinya semakin banyak jam belajar, nilai ujian cenderung semakin tinggi. Pada korelasi **Spearman**, terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara peringkat prestasi akademik dan peringkat kemampuan olahraga, yang menunjukkan bahwa siswa dengan prestasi akademik lebih baik belum tentu memiliki peringkat olahraga yang tinggi. Sementara itu, pada korelasi **Kendall**, diperoleh hubungan negatif yang sangat kuat antara jumlah hari absen dan produktivitas karyawan, di mana semakin sering karyawan absen, semakin sedikit proyek yang dapat diselesaikan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa ketiga metode korelasi dapat digunakan dengan baik sesuai jenis data untuk melihat hubungan antar variabel.